

S.S.S.
તારીખ :- 9-10-2023
વાર :- સોમવાર
સમય :- 3:00 કલાક

પ્રથમ સામયિક પરીક્ષા : ઓક્ટોબર - 2023
ધોરણ - 10
વિષય : વિજ્ઞાન (11)

પે. 19 (વિજ્ઞાન 11)
બેઠક નં.:
કુલ ગુણ : 80

વિભાગ - A

❖ નીચે આપેલા બહુવિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. (દરેકનો 1 ગુણ) (16)

- (1) $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$ આ પ્રક્રિયા શેનું ઉદાહરણ છે?
(A) સંયોજીકરણ પ્રક્રિયા (B) દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા (C) વિઘટન પ્રક્રિયા (D) વિસ્થાપન પ્રક્રિયા
- (2) મિશ્રધાતુમાં એક કઈ ધાતુ હોય તો તેને એમાલગમ કે સંરસ કહે છે.
(A) Cu (B) Al (C) Hg (D) Au
- (3) સ્વાદુપિંડમાંથી કયો અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય છે?
(A) ઈન્સ્યુલીન (B) વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવ (C) થાઈરોક્સિન (D) ઓસ્ટ્રિનાલીન
- (4) નીચે આપેલ પૈકી કયા સમૂહમાં જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થ છે?
(A) ઘાસ, પુષ્પો, ચામું (B) ઘાસ, લાકડું, પ્લાસ્ટિક
(C) કળોની છાલ, કેક, લીંબુનો રસ (D) કેક, લાકડું, ઘાસ

❖ નીચેના વિધાન સાચા બને તે રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો.

- (5) પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસનું રાસાયણિક સૂત્ર છે.
- (6) ધાતુ ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં હોય છે.
- (7) બે ચેતાકોષોની વચ્ચે આવેલ 'ખાલી ભાગ' ને કહે છે.
- (8) દાઢી કરવાના અરીસા તરીકે અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે.

❖ વિધાન ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો.

- (9) વરસાદી પાણીની pH 5.6 કરતા વધી જાય ત્યારે એસિડ વર્ષા થાય છે.
- (10) નાના આંતરડાની દિવાલના આંતરસના ઉત્સેચકો પ્રોટીનનું એમિનો એસિડમાં રૂપાંતર કરે છે.
- (11) લેન્સના પાવરનો એકમ ડાયોપ્ટર છે.
- (12) બ્રહ્મગોળ લેન્સના ચક્રમા પહેરવાથી લઘુદ્રષ્ટિની ખામીનું નિવારણ થાય છે.

❖ માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો.

- (13) અરીસાનું સૂત્ર લખો.
- (14) કારની હેડલાઈટમાં કયા પ્રકારનો અરીસો વપરાય છે?
- (15) માનવઆંખમાં કનિનીક્રાનું કાર્ય જણાવો.
- (16) નિવસન તંત્રના કોઈપણ બે અજૈવિક ઘટકોના નામ આપો.

વિભાગ - B

❖ નીચેના પ્રશ્નક્રમાંક 17 થી 26 ના માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો. (દરેકના 2 ગુણ) (20)

- (17) સંયોજીકરણ પ્રક્રિયા એટલે શું? કોઈપણ એક રાસાયણિક સમીકરણ સહિત સમજાવો.
- (18) તેલ અને ચરબીયુક્ત ખાદ્યપદાર્થોની સાથે પેકીંગમાં નાઈટ્રોજન વાયુને ભરવામાં આવે છે શા માટે?
- (19) તૂટેલાં હાડકાને યોગ્ય સ્થિતિમાં ગોઠવવા માટે ડ્રોક્ટર એક સહેદ પાવડરનો ઉપયોગ કરે છે તો
(1) તેનું રાસાયણિક નામ અને સૂત્ર આપો.
(2) આ પદાર્થના અન્ય બે ઉપયોગ લખો.

OR

- (19) કીડીના ચટકામાં રહેલા એસિડનું નામ આપો અને કીડીના ચટકાથી થતી શારીરિક અસ્વસ્થતાથી રાહત મેળવવાનો સામાન્ય ઉપચાર જણાવો.
- (20) આસાનીથી કટાતી ન હોય તેવી કોઈપણ બે ધાતુના નામ અને સંજ્ઞા આપો.
- (21) આયોડીનયુક્ત મીઠાના ઉપયોગની સલાહ કેમ આપવામાં આવે છે.
- (22) પર્યાવરણીય પરિબળોને લીધે જોવા મળતી વનસ્પતિની હલનચલનની ક્રિયાઓ ઉદાહરણ આપી સમજાવો.

OR

(22) પરાવર્તી ક્રિયા અને ચાલવાની ક્રિયા વચ્ચે શું ભેદ છે?

(23) 32 cm વક્તા ત્રિજ્યા પરાવર્તા બહીર્ગોળ અરીસાની કેન્દ્રસંબંધ શોધો.

OR

(23) 2 m કેન્દ્ર લંબાઈ પરાવર્તા અંતર્ગોળ લેન્સનો પાવર શોધો.

(24) લપુટ્ટિની ખામી અને ગુરુદ્રષ્ટિની ખામીનો તફાવત આપો.

OR

(24) માનવઆંખની નામનિર્દેશન વાળી આકૃતિ દોરો.

(25) એવી બે રીતો દર્શાવો કે જેમાં જીવ વિષટનીય પદાર્થો પર્યાવરણને પ્રભાવિત કરે છે.

(26) ઓઝોન શું છે? તે નિવસનતંત્રને કેવી રીતે અસર પહોંચાડે છે?

વિભાગ - C

❖ નીચેના પ્રશ્નક્રમાંક 27 થી 34 ના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. (દરેકના 3 ગુણ)

(24)

(27) વિષટન પ્રક્રિયાઓને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાઓથી વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા શા માટે કહેવાય છે? આ પ્રક્રિયાઓ માટેના સમીકરણ સહિત સમજાવો.

OR

(27) ઉષ્માક્ષેપક અને ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયાનો તફાવત ઉદાહરણ સહિત આપો.

(28) બ્લીચીંગ પાવડરનું રાસાયણિક સૂત્ર, તેની બનાવટ અને બે ઉપયોગો લખો.

(29) મિશ્રધાતુ એટલે શું? કોઈપણ બે મિશ્રધાતુના વિશે ટૂંકનોંધ લખો.

(30) ગ્લુકોઝના અણુનો ઓક્સિજનની હાજરી અને ગેરહાજરીમાં થતાં વિષટનનો ચાર્ટ દોરો.

OR

(30) પર્ણરંપ્રની આકૃતિ દોરી સમજૂતી આપો.

(31) વનસ્પતિના કોઈપણ ત્રણ અંતઃસ્ત્રાવોના નામ અને કાર્ય જણાવો.

(32) પ્રકાશનું પરાવર્તન એટલે શું? પરાવર્તનના નિયમો લખો.

(33) ટિન્ડલ અસર સમજાવો.

(34) પોષકસ્તર એટલે શું? વિવિધ પોષકસ્તરો અંગે માહિતી આપો.

OR

(34) કચરાના નિકાલની પદ્ધતિઓ જણાવો કોઈપણ બે પદ્ધતિ વિશે સમજાવો.

વિભાગ - D

❖ નીચેના પ્રશ્નક્રમાંક 35 થી 39 ના આશરે 90 થી 120 શબ્દોની મર્યાદામાં માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો. (દરેકના 4 ગુણ)

(20)

(35) દાણાદાર ઝિંકની મંદ સલ્ફ્યુરીક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાનું આકૃતિસહ વર્ણન કરો.

(36) રસોડામાં તમારી મમ્મી કરકરા પકોડા કે કેક બનાવવા કયું રાસાયણ વાપરે છે? તેનું રાસાયણિક સૂત્ર લખી તેની બનાવટ રાસાયણિક સમીકરણ સાથે લખો.

OR

(36) સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડની બનાવટ આકૃતિ દોરી વર્ણવો અને તેના ચાર ઉપયોગ લખો.

(37) મનુષ્યમાં ઉત્સર્જન તંત્ર આકૃતિ દોરી સમજાવો.

(38) મનુષ્યના પાચનતંત્રમાં જઠરમાં થતી અને નાના આંતરડામાં થતી પાચનક્રિયા સમજાવો.

(39) ગોલીય અરીસા વડે થતા પરાવર્તન માટે કાર્તેઝિય સંજ્ઞા પદ્ધતિ વર્ણવો.

OR

(39) નીચેના આપેલા સ્થાને રહેલી વસ્તુ માટે મળતા પ્રતિબિંબનું સ્થાન પ્રકાર અને માપ દર્શાવો, ને કિરણાકૃતિ દોરો.

(1) અંતર્ગોળ અરીસા સામે વસ્તુને મુખ્યકેન્દ્ર અને વક્તાકેન્દ્ર વચ્ચે મુકતા...

(2) બહિર્ગોળ લેન્સ સામે વસ્તુ વક્તાકેન્દ્રથી ઘોડે દૂર મુકતા...

S.S.S.
તારીખ :- 14-10-2022
ધાર :- શુક્રવાર
સમય :- 3:00 કલાક

પ્રથમ સામયિક પરીક્ષા : ઓક્ટોબર - 2022
ધોરણ - 10
વિષય : વિજ્ઞાન (II)

પે. નં. (વિજ્ઞાન II)
પે. નં. :
કુલ મુલ : 80

વિભાગ - A

- ❖ આપેલા બહુવિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. (પ્રત્યેકના 1 મુલ)
- (1) એક કણના ચાર ચિટમસને ગુરુ બનાવે છે તેની PMI વચનનું _____ કરો.
(A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 10
- (2) માનવશરીરમાં કઈ અંતસ્ત્રાવો પ્રવિ જોડીમાં નથી હોતી?
(A) નેફ્રીન (B) પિટ્યુટરી (C) ગુકપિંઃ (D) અંદ્રપિંઃ
- (3) અંતર્ગોળ અરીસાની સામે રત્નનું ક્યા સ્થાને મુક્યા તેનું આભાસી અને ચતુ પ્રતિબિંબ સ્થાપ છે?
(A) મુખ્ય કેન્દ્ર (F) પર (B) વક્રતાકેન્દ્ર પર (C) મુખ્યકેન્દ્ર અને ધ્રુવની વચ્ચે (D) વક્રતા કેન્દ્રથી દૂર
- (4) આહારશૃંખલામાં હાનિગ્રસ્ત સ્થાપણના પ્રવેશથી શું સર્જાય છે?
(A) ટેવસંતુલન (B) શુષ્કપક્ષાકરણ (C) જૈવિક વિશાલન (D) જૈવિક નિયમન
- ❖ કૌંસમાં આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો.
- (5) $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CaO} + \text{CO}_2$ એ _____ પ્રકારની પ્રક્રિયા છે. (વિવટન, વિસ્થાપન, દેશીક)
- (6) મનુષ્ય _____ પ્રકારની પોષણ પદ્ધતિ દર્શાવે છે? (સ્વધોષી, વિષમધોષી, પરધોષી)
- (7) વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો SI એકમ _____ છે. (એમ્પિયર, કુલંબ, વોલ્ટ)
- (8) કયો ઊર્જા સ્ત્રોત સૌર ઊર્જામાંથી મળતો નથી? (પવન ઊર્જા, ન્યુક્લિયર ઊર્જા, હેવનાર)
- ❖ નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તેની નિશાની કરો.
- (9) સિલિકોન (SI) અર્ધધાતુ છે.
- (10) હાઇડ્રોલિક વૃદ્ધિ અવરોધક અંતસ્ત્રાવ છે.
- (11) વિદ્યુતઊર્જામાં નિકોમના તારનો ઉપયોગ થાય છે.
- (12) આહારશૃંખલામાં ઊર્જાનો પ્રવાહ અને દિશામાં હોય છે.
- ❖ માગ્યા મુજબ જવાબ આપો.
- (13) OTEC નું પૂરું નામ જણાવો.
- (14) પ્રાપ્ત સૌરઊર્જાના સ્વલ્પ નિવસનતંત્રની લીલી વનસ્પતિઓ દ્વારા કેટલા ટકાનું બાયોઊર્જામાં રૂપાંતર થાય છે.
- (15) 2m કેન્દ્રબાઈ પદાર્થના અંતર્ગોળ લેન્સનો પાવર શોષો.
- (16) નાના આંતરગ્રમાં ચરબીનું પાવન ક્યા કન્સેન્ટ્રેશન દ્વારા થાય છે?

વિભાગ - B

- ❖ નીચેના 17 થી 26 ના માગ્યા મુજબ ઉત્તર આપો. (પ્રત્યેકના 2 મુલ)
- (17) મેન્ડેલિયમની પટ્ટીને હવામાં સજગ્યતા પહેલા શા માટે સાફ કરવામાં આવે છે?
- અથવા
- (17) નીચે આપેલી રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ લખો.
ઑરિથમ ક્લોરાઈડ + પોટેશિયમ સલ્ફેટ → ઑરિથમ સલ્ફેટ + પોટેશિયમ ક્લોરાઈડ
- (18) શા માટે દ્રઢ અને ખાટા પદાર્થોને પિત્તળ તેમજ તાંબના વાસણોમાં ન રાખવા જોઈએ?
- (19) આપણા જઠરમાં એસિડની ભૂમિકા શું છે?
- (20) શા માટે સોડિયમને કેરોસીનમાં રાખવામાં આવે છે?
- (21) પદાર્થની કિંમત અને ચાલવાની કિંમત વચ્ચે શું ભેદ છે?
- અથવા
- (21) નામનિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરો : ચેતાકોષ
- (22) અંતર્ગોળ અરીસાના ચાર ઉપયોગો લખો.
- (23) હવામાં મિત કરતું પ્રકાશનું ત્રાંસુ ઉત્તર યાત્રીમાં પ્રવેશે છે. શું પ્રકાશનું ઉત્તર લંબ તરફ વાંકુ વળશે કે લંબથી દૂર જશે? કેમ?
- (24) 6 V ની બેટરી તેમાંથી પસાર થતા દરેક 1 કુલંબ વિદ્યુત ભારને કેટલી ઊર્જા આપે છે?

અથવા

- (24) વાહકનો અવરોધ કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે?
 (25) ઊર્જાનો ઉત્તમ સ્ત્રોત કોને કહે છે?
 (26) એવી બે રીતો દર્શાવો કે જેમાં જેવ વિષટનીય પદાર્થો પર્યાવરણને પ્રભાવિત કરે છે?

વિભાગ - C

❖ નીચેના 27 થી 34 ના માગ્યા મુજબ ઉત્તર આપો. (પ્રત્યેકના 3 ગુણ)

(24)

- (27) ઉષ્માસેપક અને ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા એટલે શું? ઉદા. આપો.
 (28) સમજાવો. : થર્મિટ પ્રક્રિયા
 (29) સમજાવો : માનવમગજ (આકૃતિ જરૂરી નથી)

અથવા

- (29) એક વૃદ્ધ વડીલ માણસને ડોક્ટરે સલાહ આપી કે 'તમે તમારા દૈનિક આહારમાં શર્કરાનું પ્રમાણ ઓછું રાખો.'
 (A) આ વૃદ્ધ માણસને થયેલ રોગ જણાવો.
 (B) કયા અંતઃસ્ત્રાવના અસંતુલનથી આ ખામી સર્જાય છે?
 (C) આ વૃદ્ધ માણસે કઈ કઈ કાળજી લેવી જોઈએ?
 (30) નાના દર્પણ મુખવાળા અંતર્ગોળ અરીસા સામે વસ્તુને વક્રતાકેન્દ્ર (C) પર મૂકવામાં આવે તો મળતા પ્રતિબિંબના સ્થાન પ્રકાર અને પરિમાણનું આકૃતિ દોરી વર્ણન કરો.
 (31) અવરોધોનું સમાંતર જોડાણ સમજાવી તેના સમતુલ્ય અવરોધનું સૂત્ર તારવો.
 (32) વિદ્યુત ક્યુઝ પર ટૂંકનોંધ લખો.
 (33) (1) મેગ્નેશિયમ માટે ઈલેક્ટ્રોન બિંદુ રચના લખો.
 (2) ઈલેક્ટ્રોનના સ્થાનાંતરણ દ્વારા MgO નું નિર્માણ દર્શાવો.
 (3) આ સંયોજનમાં કયા આયનો હાજર છે?

અથવા

- (33) ટૂંક નોંધ લખો. : મિશ્રણાનું
 (34) ઊર્જાની વપતી જતી માંગની પર્યાવરણીય અસર શું છે? ઊર્જાનો વપરાશ ઓછો કરવા માટે તેમે કયા ઉપાયો સૂચવશો?

વિભાગ - D

❖ નીચેના પ્રશ્ન નં. 35 થી 39 ના આશરે 90 થી 120 શબ્દોની મર્યાદામાં માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. (પ્રત્યેકના 4 ગુણ)

(20)

- (35) દાણાદાર કિંક પાતુની મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા દર્શાવતો પ્રયોગ વર્ણવો.

અથવા

- (35) (A) પાચનતંત્રમાં PH નું મહત્વ સમજાવો.
 (B) વિરંજનપાઉકરની બનાવટ અને તેના બે ઉપયોગો જણાવો.
 (36) પાતુઓના શુદ્ધિકરણની વિદ્યુતવિભાજ્ય શુદ્ધિકરણ પદ્ધતિ આકૃતિ દોરી સમજાવો.
 (37) માનવ કદબમાં રૂધિર પરિવહનનો પથ આકૃતિ દોરી સમજાવો.
 (38) અમીબામાં પોષણ પદ્ધતિ આકૃતિ દોરી વર્ણવો.
 (39) ઓહ્મનો નિયમ લખો. અવરોધનો (SI) એકમ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં તે કઈ રીતે ઉપયોગી છે તે સમજાવો.

અથવા

- (39) (1) વિદ્યુતઊર્જા એટલે શું? તેનો વ્યવહારિક એકમ શું છે?
 (2) એક વિદ્યુત બલ્બને 220 V ના જનરેટર સાથે જોડેલ છે. વિદ્યુતપ્રવાહ 0.50A છે, તો બલ્બનો પાવર કેટલો થશે?

S.S.S.
તારીખ :- 22-10-2021
ધાર :- શુક્રવાર
સમય :- 3:00 કલાક

પ્રથમ સામયિક પરીક્ષા : ઓક્ટોબર - 2021

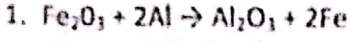
પે. 10 (વિજ્ઞાન 104)

ધોરણ - 10
વિષય : વિજ્ઞાન (011)

બેઠક નં. : _____
કુલ ગુણ : 80

વિભાગ - A

- નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 1 થી 16 ના માળ્યા મુજબ જવાબ આપો. (દરેક સાચા જવાબ નો 1 ગુણ) (16)
આપેલા વિધાનો સાચા બને તે રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો.



ઉપર દર્શાવેલી પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે ?

(સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા, દિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા, વિસ્થાપન પ્રક્રિયા)

2. સ્થાયની હાજરીની ચકાસણી કરવા માટે.....નો ઉપયોગ થાય છે (આયોડિન, મિથિલીન બ્લ્યુ)

3. 12 cm વક્રતાત્રિજ્યા ધરાવતા બહિર્ગોળ અરીસાની કેન્દ્રલંબાઈ cm છે. (6, 24, 12)

- નીચેના વિધાનો ખરાં છે કે ખોટાં તે જણાવો.

4. ચિપ્સ (કાતરી) બનાવવાવાળા ચિપ્સનું ઓક્સિડેશન થતું અટકાવવા માટે બેગમાં નાઇટ્રોજન જેવા નિષ્ક્રિય વાયુ ભરે છે.

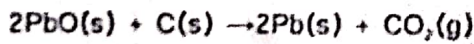
5. એક દ્રાવણ ઇંડાના પીસેલા કવચ (કોષો) સાથે પ્રક્રિયા કરી વાયુ ઉત્પન્ન કરે છે. જે ચૂનાના પાણીને દૂધિયું બનાવે છે તો દ્રાવણ HCl ધરાવે છે.

6. ઇન્સ્યુલિન એ વનસ્પતિ અંતઃસ્રાવ છે.

7. પરિપથમાં કોઈ બે બિંદુ વચ્ચે વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત માપવા માટે વોલ્ટમીટર ને શ્રેણી જોડાણમાં જોડવામાં આવે છે.

- આપેલા બહુવિકલ્પી જવાબવાળા પ્રશ્નો માટે સાચા વિકલ્પનો ક્રમ અને જવાબ લખો.

8. નીચે આપેલ પ્રક્રિયા માટેના વિધાનો પૈકી કયાં ખોટાં છે ?



(a) લેડ રિડક્શન પામે છે.

(b) કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઓક્સિડેશન પામે છે.

(c) કાર્બન ઓક્સિડેશન પામે છે.

(d) લેડ ઓક્સાઇડ રિડક્શન પામે છે.

(A) (a) અને (b)

(B) (a) અને (c)

(C) (a), (b) અને (c)

(D) આપેલ તમામ

3/6

9. બહિર્ગોળ લેન્સની સામે વસ્તુને ક્યાં રાખતાં તેનું સાચું અને વસ્તુના પરિમાણ જેટલું જ પ્રતિબિંબ મળે ?

(A) લેન્સના મુખ્ય કેન્દ્ર પર

(B) કેન્દ્રલંબાઈ કરતાં બમણાં અંતરે

(C) અનંત અંતરે

(D) લેન્સના પ્રકાશીય કેન્દ્ર અને મુખ્ય કેન્દ્રની વચ્ચે

10. એક કુલંબ વિદ્યુતભારની રચના કરતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે.

(A) 6×10^{18}

(B) 6×10^{19}

(C) 1.6×10^{18}

(D) 1.6×10^{19}

- નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો

11. લેન્સનું સૂત્ર જણાવો

12. વિદ્યુત ઇસ્ત્રીમાં ઉર્જા રૂપાંતરણ જણાવો.

13. CFC નું પૂરું નામ જણાવો.

● યોગ્ય જોડકા જોડો

વિભાગ A

14. પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોત
15. બિન પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોત
16. ભૂતાપીય ઉર્જા આધારિત પાવરપ્લાન્ટ

વિભાગ B

- (a) પવનઊર્જા
- (b) ન્યુક્લીયર
- (c) ન્યુક્લિયર ઉર્જા
- (d) આફ્રિકા

વિભાગ - B

- નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 17 થી 26 ના આશરે 40 થી 50 શબ્દોમાં માત્ર મુજબ ઉત્તર લખો.
(પ્રત્યેક સાચા જવાબના 2 ગુણ)

17. પદાર્થ 'X'નું દ્રાવણ ધોળવા (While Washing) માટે વપરાય છે.
(i) પદાર્થ 'X'નું નામ આપો અને તેનું સૂત્ર લખો.
(ii) (i)માં જેનું નામ દર્શાવ્યું છે તે પદાર્થ 'X'ની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા લખો.
18. સામાન્ય રીતે ધાતુની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી કયો વાયુ મુક્ત થાય છે ? આ વાયુની હાજરીની કસોટી તમે કેવી રીતે કરશો ?
19. પરાવર્તી ક્રિયા અને ચાલવાની ક્રિયા વચ્ચે શું ભેદ છે? અથવા
19. આયોડીનયુક્ત મીઠાના ઉપયોગની સલાહ કેમ આપવામાં આવે છે?
20. સ્વયંપોષી પોષણ માટે જરૂરી પરિસ્થિતિઓ કઈ છે અને તેની નીપજો કઈ છે ?
21. (a) માનવમાં પરિવહન તંત્ર ના ઘટકો કયા છે ?
(b) ઉચ્ચકક્ષાની વનસ્પતિઓમાં વહન તંત્રના ઘટકો કયા છે?
22. તમારી પાસે બે દ્રાવણો A અને B છે. દ્રાવણ Aની pH 6 અને દ્રાવણ B ની pH 8 છે. કયા દ્રાવણમાં હાઇડ્રોજન આયનની સાંદ્રતા વધારે છે ? આ પૈકી કયું એસિડિક અને કયું બેઝિક છે ?
23. સમતલ અરીસામાં રચાતા પ્રતિબિંબ ના ગુણધર્મો કેવા હોય છે?
24. કોઈ વિદ્યુતબલ્બના ફિલામેન્ટ (તાર)માંથી 0.5 A વિદ્યુતપ્રવાહ 10 મિનિટ સુધી વહે છે, તો પરિપથમાં વહન પામતો વિદ્યુતભાર ગણો. અથવા
24. 12 V વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત ધરાવતાં બે બિંદુઓ વચ્ચે 2 C વિદ્યુતભારને લઈ જવા માટે કેટલું કાર્ય કરવું પડે ?
25. શું કોઈ ઊર્જાસ્ત્રોત પ્રદૂષણમુક્ત હોઈ શકે ? કેમ અથવા કેમ નહિ ? અથવા
25. ઊર્જાના આદર્શ સ્ત્રોતોમાં કયા ગુણો હોય છે?
26. એક આહારશૃંખલાનું ઉદાહરણ આપો અને તેમાંના વિવિધ પોષકસ્તરો જણાવો. અથવા
26. તફાવત આપો-જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો અને જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો.

વિભાગ - C

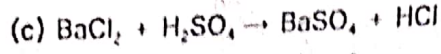
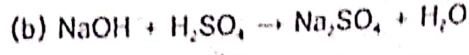
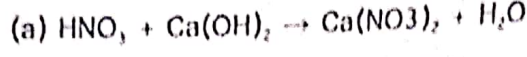
[2]

- નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 27 થી 34 ના આશરે 60 થી 80 શબ્દોમાં મુદ્દાસર ઉત્તર લખો.

(પ્રત્યેક સાચા જવાબના 3 ગુણ)

27. સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા અને વિઘટન પ્રક્રિયા નો ભેદ સમજાવો. અથવા

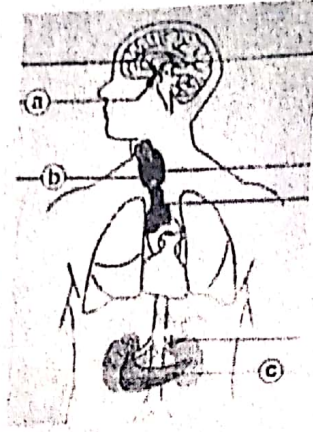
27. નીચેનાં રાસાયણિક સમીકરણોને સમતોલિત કરો :



28. તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કોને કહે છે? બે ઉદાહરણ આપો

29. માનવમાં ઉત્સર્જન તંત્ર વર્ણવો (આકૃતિ જરૂરી)

30. નીચે આપેલી આકૃતિમાં ગ્રંથિઓ a, b, c ઓળખો અને તેના કાર્યો જણાવો



31. પ્રકાશનું વક્રીભવન એટલે શું? વક્રીભવનના નિયમો લખો. અથવા

31. એક અંતર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્રલંબાઈ 15 cm છે. વસ્તુને લેન્સથી કેટલા અંતરે રાખવી જોઈએ કે જેથી તેનું પ્રતિબિંબ લેન્સથી 10 cm દૂર મળે ? લેન્સ દ્વારા મળતી મોટવણી પણ શોધો.

32. અવરોધોના શ્રેણી જોડાણ માટે કુલ અવરોધ (સમતુલ્ય અવરોધ) શોધવાનું સૂત્ર તારવો.

33. ઊર્જાનો વપરાશ ઓછો કરવા માટે તમે કયા ઉપાયો સૂચવશો ?

34. ઓઝોન એટલે શું ? અને તે કોઈ નિવસનતંત્રને કેવી રીતે અસર પહોંચાડે છે ? અથવા

34. તમે કચરાના નિકાલની સમસ્યાને ઓછી કરવામાં શું યોગદાન આપી શકો છો? કોઈપણ બે પદ્ધતિઓનાં નામ આપો.

વિભાગ - D

- નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 35 થી 39 ના આશરે 90 થી 120 શબ્દોમાં માવ્યા મુજબ સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. [20]

(પ્રત્યેક સાચા જવાબના 4 ગુણ)

35. રસોડામાં તમારી મામી કરકરા (કિસ્મી) પકોડા કે કેક બનાવવા માટે કયું રસાયણ વાપરે છે? તેનું નામ લખી તેની બનાવટ રાસાયણિક સમીકરણ સાથે લખો.

અથવા